Камера 0.9: физический кадр в KStars

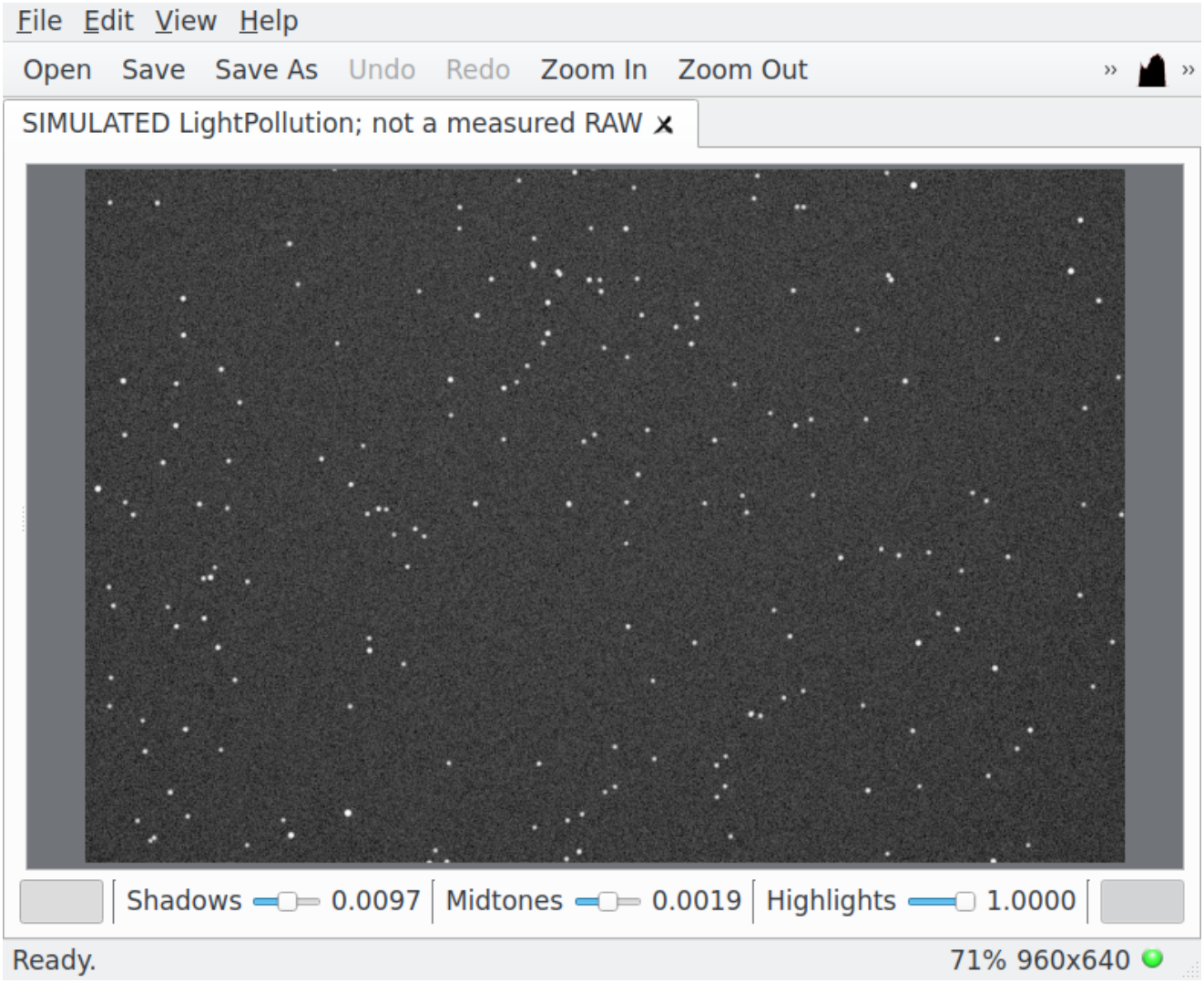
Дата создания: 2026-11-12

По поручению пользователя камера реализована сразу в существующей нативной панели KStars, с повторным использованием его каталогов, FITS Viewer и описаний камер Ekos. Расчётный результат — монохромный линейный FITS с компонентами, шумом и насыщением. Изображения ниже — численная симуляция, не фотография и не подтверждение точности конкретной коммерческой камеры.

1. Что реализовано и что уже существовало

Слой	Действующая реализация 0.9
Общая световая сцена	Прежний спектральный перенос городского света, DSM и ближние площадки, естественный/лунный/сумеречный компоненты с их областями применимости. C не перенастроен под камеру.
Камера	Потоки фотонов, эффективная апертура, пиксельные телесные углы/PSF, электроны, Poisson и Gaussian RN, dark, full well, g, bias и АЦП. Eye threshold не применяется.
Каталог KStars	StarComponent/DeepStarComponent, JIT-астрометрия, V/B−V, горизонтальные направления в UTC снимка. Используются установленные данные; полнота не предполагается.
Просмотр	Настоящий класс FITS Viewer KStars, сигнал loaded и реальное Qt-окно; его штатные stretch/zoom/гистограмма.
Данные камеры Ekos	Чтение существующего XML v1: pitch и RN для mode/gain; peak QE сохраняется подсказкой. Оставшиеся параметры явно сценарные.
Калькулятор Ekos	Тот же критерий read-noise penalty. Наш camera-ekos.json добавляет физическую пространственную b и отдельную границу насыщения.
INDI	Существующие sky-glow/шумы/дефекты исследованы. Драйвер и оборудование не изменены.

Нативная панель имеет выключатель камеры, выдержку, фокусное расстояние, диаметр апертуры, импорт/экспорт JSON и частичный XML-импорт. Место, UTC и центр берутся из KStars. Web — дополнительный клиент общего ядра.



Наш синтетический FITS открыт штатным FITS Viewer KStars 3.6.2

Проверенная сборка — Qt5/KStars3.6.2 с CFITSIO, без INDI device control. В ней ещё нет Exposure Calculator. Условная кнопка штатного диалога новых версий использует V-прокси/f-ratio/ID и честно подписана «не SQM»; эта ветвь не проверена на Qt6. Автоматической передачи спектральной карты в Capture, изменения очереди или публикации upstream KDE не выполнено.

2. Теория → проблема → решение

Теория

Энергия фотона E=hc/λ. Для Lλ в Вт/(м²·ср·нм), QE/T безразмерных, площади A в м², Ω пикселя в ср и t в с:

```
μ_sky,p = t A τ cosθp Ωp ∫Lλ(ωp) T QE λ_m/(hc) dλ_nm
μ_star,p = t A τ cosθstar ∫Fλ T QE λ_m/(hc) dλ_nm × Pp
Σ_all_pixels Pp = 1; обрезка границей не перенормирует звезду.
μ = μ_star + μ_sky + t I_dark
Q ~ Poisson(μ); ε_read ~ Normal(0,RN²)
ADU = clip(round((min(Q,full_well)+ε_read)/g+bias))
Var_e = μ+RN²                до насыщения/квантования
```

Нормированная Gaussian PSF задаётся эффективным угловым FWHM; интегралы считаются по пикселям с локальным якобианом проекции. Косинус проекции входного зрачка вместе с точным Ω даёт естественное падение порядка $\cos^4\theta$. g означает e^-/ADU; регулятор gain/ISO не

определяет его автоматически. Основание шумовой части — EMVA1288 Linear4.0 §§2.1–2.4, а не произвольное добавление белых точек. Полная сертификация EMVA не реализована.

Проблема

Единственный V-интеграл естественного/лунного фона не определяет число электронов произвольной камеры. Peak QE из XML не задаёт QE(λ), а красивый JPEG не заменяет RAW. Полный спектр местного естественного неба неизвестен.

Решение и основания

Основной профиль намеренно идеальный: QE(λ) пропорциональна RV(λ)/λ, так что QE λ/(hc)=kV RV. Поэтому электронный отклик V-остатка точен для **объявленного математического сенсора**, без придуманного природного спектра. Это не утверждение о точности света исходной атмосферной модели. Для реальной табличной QE/T нужен остаточный спектр; иначе вывод недоступен. Можно явно выбрать flat-energy V-нормированный сценарий, но не измерение. Пятинанометровая сетка не поддерживает узкие полосы менее20нм эффективной ширины.

Все единицы, допущения, PSF, геометрия, WCS и форматы: формальная модель. Объяснение с основ: главы32–33. Файлы, URL, ревизии, хеши и права: source-audit.json.

3. Замороженная сцена и честный статус входов

Параметр	Значение
Наблюдатель	60,3°N; 30,315°E; 2м AGL; 61,4403м MSL в сферическом приближении EGM2008 DSM
Время	2026-11-11T21:00:00Z — середина экспозиции; прежняя сцена для сравнения, не «фото сегодня»
Поле	Зенит, az0°/alt90°/rotation0°; 960×640 квадратных пикселей
Оптика	f=16мм, D=8мм, f/2; τ=0,8; FWHM=100″ — эффективный сценарий, не измеренный seeing
Сенсор	p=3,76мкм; g=0,8e⁻/ADU; RN=3e⁻; dark=0,02e⁻/c; full well20 000e⁻; 16bit; bias500ADU
Отклик	ideal-V-detector-1; V energy-matched; peak QE0,65; не торговая камера
Источники	Прежние NASA VNP46A4.002 за2025 год, LED-B3; новые месячные/снеговые данные не добавлялись
Среда	Прежние Copernicus GLO-90 DSM и конечные ближние площадки; AOD0,1, SSA0,9, g_aerosol0,8; ясная погода, snow0
Абсолютный масштаб	C=44897606336985,7 — прежний сценарный якорь, не новая независимая полевая калибровка
Отображение PNG	black500, white6000ADU; asinh10 и один sRGB; одинаково для трёх кадров

Физический ввод с таблицей каталога и узлами поля сохранён в camera-input.json. Его достаточно для повторения сенсора без NASA, токена, DSM или запущенного KStars. Это повтор преобразования сохранённого света; для нового места нужно заново вычислить атмосферную сцену.

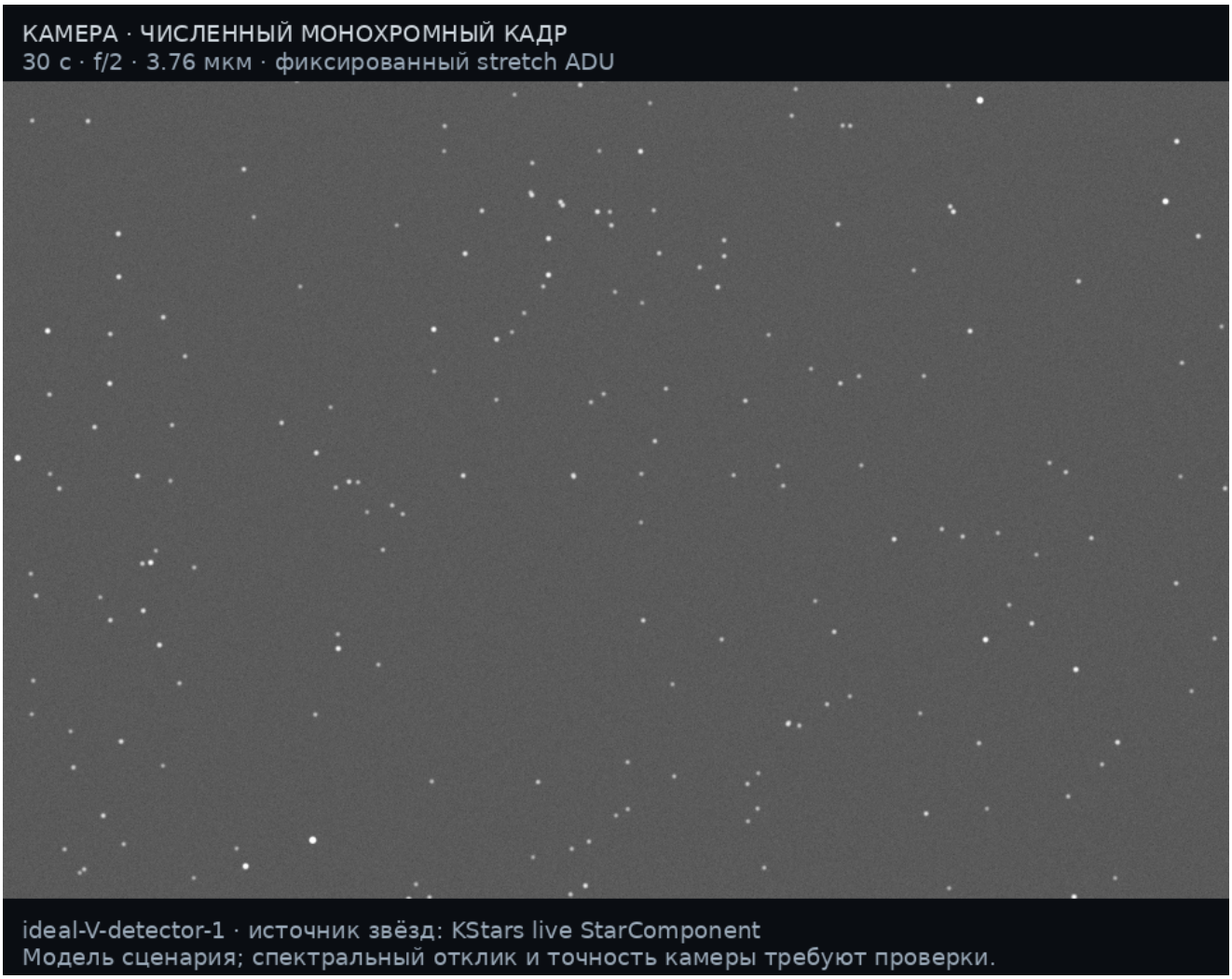
Получены311 записей KStars;267/311 слабееV=6,5. До сенсора проходят192 записи с учётом PSF у края,188/311 центров находятся в поле. Старый BSC в том же поле содержит26 центров. Установленный каталог фактически доV=8 при запросе до12: слабые звёзды глубже него на изображении отсутствуют из-за данных, а не решения физического порога. У всех311 отсутствует B−V;188/188 записей в поле используют явно помеченный эффективный550нм V-прокси экстинкции.

Аудит нашёл3 пары записей ближе10″. ID/точное координатное устранение повторов не заменяет межкаталожную астрометрическую сверку: пары могут быть дублями или кратными системами, поэтому сохранены без неподтверждённого слияния. Числа относятся к каталожным записям, а их возможное наложение остаётся ограничением звёздной фотометрии. Полный аудит.

4. Контроли: засветка и выдержка

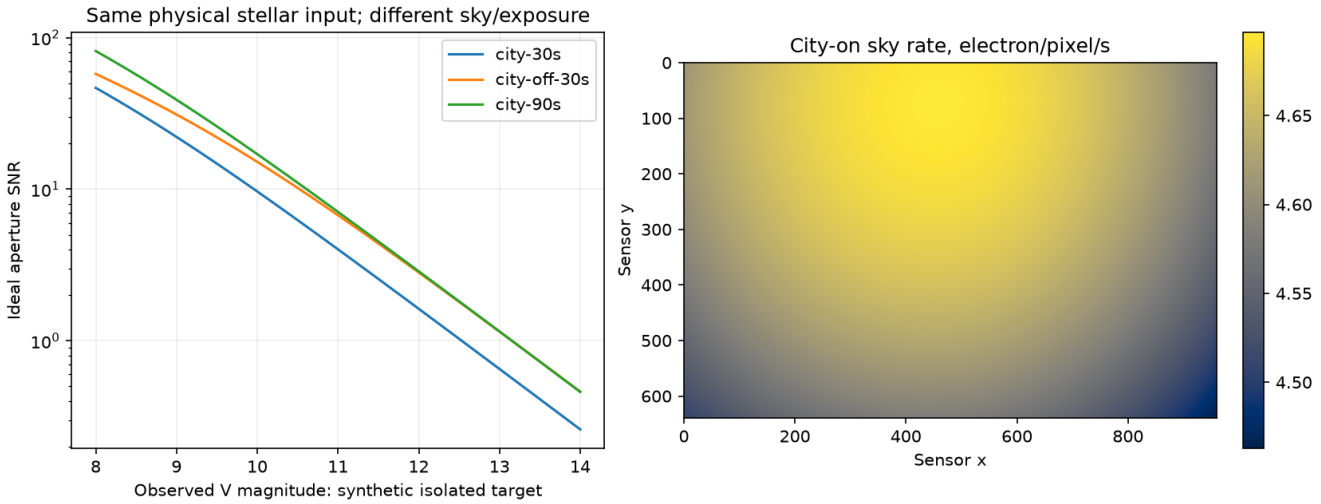
Три кадра используют одни звёздные потоки, атмосферу и C. City-off — контрфактическое обнуление рассчитанного городского компонента при сохранении прочего фона. Это не фотография другой деревни и не повторная подгонка C. B90c все математические ожидания ровно втрое больше30c; seed другой.

Сценарий	Фон min/median/max, e^-/pixel	Full well, pixels/614400	ADC overflow
Город,30c	133,884 /139,055 /140,907	7/614400	0/614400
Город выключен,30c	36,390 /37,241 /37,606	7/614400	0/614400
Город,90c	401,653 /417,165 /422,722	28/614400	0/614400



Камера30с: фиксированное отображение линейных ADU, не вид глазом

Медианный фон уменьшается в3,73 раза при выключении города. Звёздные потоки при этом не исчезают; улучшается SNR. Изменение растяжения могло бы визуально скрыть эффект, поэтому параметры PNG одинаковые. City-off PNG, 90c PNG, все числа.



SNR изолированных синтетических целей V8–14 и скорость фона на сенсоре

Кривые SNR — синтетические цели заданной **наблюдаемой** V-величины, не дополнительные найденные звёзды. Для них нет второй атмосферной экстинкции. Простая апертура, известный средний фон, без blending/фонового кольца: это контроль формулы, не

вероятность обнаружения реального объекта.

5. Экспозиция: уже известный критерий Ekos и новый пространственный фон

Для допуска ε=5% штатный критерий добавки RN:

```
sqrt((b t+RN²)/(b t)) ≤1+ε
t_min = RN²/[b((1+ε)²−1)]
```

Наша b_min/median/max=4,4628/4,6352/4,6969e⁻/(pixel·s). Нижняя граница по всему полю19,6748c; оценка до90% меньшего из full well/ADC capacity по ярчайшему пикселю12,1557c. Границы несовместимы;30c уже насыщает часть звёзд. Это осмысленный конфликт целей. Дополнительная засветка не улучшает снимок: она лишь быстрее делает RN малой долей более сильного шума неба.

Скорости/границы и флаги: camera-ekos.json. Реальный XML Atik проверен отдельно: pitch6мкм и RN9e⁻ при mode0/gain0; остальные параметры не получены из него. Частичный импорт не использован как измеренный профиль Atik для показанного кадра.

6. FITS и численная проверка

Primary — uint16 ADU, EXPTIME, g/RN/dark/fullwell/seed, SIMULATE, DATE-OBS начала и DATE-AVG середины в UTC, ICRS TAN WCS. Расширения: MEAN_E, SKY_E, CITY_E, OTHER_E, STAR_E, DARK_E, VAR_E2, OMEGA_SR, MASK. Все ожидаемые карты/дисперсия до clipping; VAR_E2 не включает произвольно добавленное g²/12. Научные неподдерживаемые пиксели NaN, MASK0. В данном зенитном поле поддержаны614400/614400 пикселей.

- Итоговый pytest:292/292,98,19c; отдельный камера-набор25/25.
- Нативная проверка:2/2 задания, geometry/UTC/stale/AGL–MSL и FITS loaded.
- Chromium:1/1 задание,6/6 экспортов, профиль/scene/ZIP, JS-ошибок0, ширина390px без горизонтального переполнения.
- Установленный wheel вне checkout:90/90 файлов совпали,6/6 экспортов, офлайн320×240 и10/10 FITS CHECKSUM.
- Основной FITS:10/10 CHECKSUM,614400/614400 primary ADU воспроизведены из замороженного ввода;8/8 научных карт имеют только float32-округление, максимум относительной ошибки менее6·10⁻⁸.
- WCS:5/5 контрольных пикселей, max0,189959″ при пороге1″. Это местная TAN-аппроксимация, не plate solve и не доказательство наблюдательной точности.
- Monte Carlo200000 пикселей: ожидание121e⁻, дисперсия146e⁻²; измеренная дисперсия145,960895 при g1. Проверены экспозиционное масштабирование, фотонная нормировка PSF, gain и cos⁴-зависимость.

Первый физический расчёт занял405,61c и превысил прежний300c тайм-аут проверки; backend закончил его успешно. Тайм-аут теста теперь900c. Первый прогретый зенитный расчёт16,47c; итоговое повторение при одновременных проверках20,82c, юг45°15,86c, без новых transfer misses. Это рабочие времена данной машины, не гарантия интерактивного нового направления.

Проверки: qa.json, численная, нативная, browser, wheel, pytest, задания, код, хеши.

7. Воспроизведение и следующие изменения

```
uv sync --locked
uv run python scripts/run_camera_case.py --render-saved \
  --output scratch/camera-replay \
  --workspace scratch/camera-replay-exports
uv run python scripts/validate_camera.py --output scratch/camera-replay
```

Новый расчёт внутри KStars требует пересборки нативного модуля и локального backend; инструкция. Настройки пользователя и реальная камера проверкой не изменялись.

Первая область ограничена монохромным сенсором, квадратными пикселями, f/≥1, полем≤60°,≤2MP, экспозицией≤120c и экваториальным ведением. Атмосфера/горизонт заморожены на середину. Нет RGB/CFA/баланса белого, вращения поля/треков, диффузных DSO/Млечного Пути, рефракции, оптических бликов прямой Луны/фонарей, PRNU/DSNU и коррелированного шума. Перечисленное нельзя восстановить увеличением выдержки или ISO.

Дальнейший обоснованный порядок:

- Реальный профиль монохромной камеры: QE/T, g/RN/fullwell, dark(T), bias/dark/flat, измеренная PSF и оптика; затем проверка той же сцены на RAW.
- Глубокий установленный каталог, cross-ID и собственные движения; проверка звёздных потоков и недостающих DSO/диффузного света.
- Измеренный/обоснованный остаточный спектр неба; RGB/CFA/канальные шумы и фильтры после проверки монохромной фотометрии.
- Сборка и UI-проверка современного Qt6/Ekos, затем отдельный явный контракт электронного фона для планирования Capture/INDI.
- Временной интеграл неба/позы, вращение/треки и оптические блики по измеряемым параметрам, не по фотографическим впечатлениям.

Новых реальных RAW:0; независимая точность камеры не установлена. Формальный вывод и численные тесты доказывают согласованность реализации заявленной модели, а не её полное совпадение с реальным небом/сенсором.